



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Matemáticas e Informática

Trabajo Fin de Grado

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor(a): María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Madrid, Abril 2025

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas e Informática

Título: Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Abril 2025

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor: María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima 2 páginas.

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Polinomios Ortogonales	1
1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos	2
1.3. Operador multiplicación por z	3
1.4. Productos internos de Sobolev	6
1.5. Planteamiento del problema	9
1.6. Estado del arte	10
2. Casos Analizados y Conjeturas	15
2.1. Caso Real	16
2.2. Caso Circunferencia	24
2.3. Análisis y Conjeturas	30
3. Conclusiones y trabajo futuro	33
3.1. Trabajos Futuros	33
3.2. Conclusiones y aportaciones	33
Bibliografía	35
Anexos	39
A. Primer anexo	39

Capítulo 1

Introducción

Los polinomios ortogonales constituyen un área fundamental de la matemática con numerosas aplicaciones. En este trabajo nos centramos en una generalización particular: los polinomios ortogonales de Sobolev. La característica distintiva de estos polinomios es que su ortogonalidad viene dada por productos internos que involucran derivadas, lo que resulta en propiedades notablemente diferentes a las de los polinomios ortogonales clásicos.

Antes de adentrarnos en el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev, es esencial establecer el marco teórico que usaremos a lo largo del trabajo. En este sentido, comenzaremos por definir los siguientes conceptos del álgebra lineal.

1.1. Polinomios Ortogonales

Definición 1. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo (normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). El espacio de polinomios en una variable se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotamos $\mathbb{P}_n[z] = \{p \in \mathbb{P}[z] : \deg p \leq n\}$, de modo que $\mathbb{P}[z] = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_n[z]$. El conjunto $\{1, z, z^2, \dots, z^n\}$ forma una base de $\mathbb{P}_n[z]$, luego $\dim(\mathbb{P}_n[z]) = n + 1$.

Definición 2. Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z : \mu(B_r(z)) > 0 \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un producto interno cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Esta forma sesqui-lineal satisface:

1. $\langle p, q \rangle = \overline{\langle q, p \rangle}$,
2. $\langle \alpha p + \beta r, q \rangle = \alpha \langle p, q \rangle + \beta \langle r, q \rangle$,

Capítulo 1. Introducción

3. $\langle p, p \rangle > 0$ si $p \neq 0$.

Definición 3. Un **espacio prehilbertiano** o **espacio con producto interno** $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio vectorial X dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$):

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
2. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

Un **espacio de Hilbert** es un espacio prehilbertiano que además es completo respecto a la norma inducida por el producto interno $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, es decir, toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.

Definición 4. Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

Dado un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$, la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ se obtiene aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt a la base monomial $\{1, z, z^2, \dots\}$:

$$\deg \varphi_n = n, \quad \langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}.$$

Cada P_n es único salvo su signo si se exige que su coeficiente principal sea positivo.

Definición 5. Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El conjunto de ceros de p es

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Además, para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ asociada al producto interno, definimos el conjunto de ceros Z

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z_n = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, P_n(z) = 0\}.$$

donde $Z_n = Z(P_n)$ es el conjunto de ceros del polinomio P_n .

1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos

Definición 6. [1] Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se denomina **hermitiana** si $A = A^*$, donde A^* denota la matriz conjugada transpuesta de A . En el caso real, una matriz simétrica satisface $A = A^t$.

Una matriz hermitiana A se dice:

1.3. Operador multiplicación por z

1. **Definida positiva (HPD)** si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $xAx^* > 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son estrictamente positivos.

2. **Semidefinida positiva (HPSD)** si para todo vector $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $xAx^* \geq 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son no negativos.

Para una matriz hermitiana, el producto escalar $\langle x, y \rangle_A = xAy^*$ define un producto interno si y solo si A es definida positiva.

Definición 7. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en el espacio de los polinomios $\mathbb{P}[z]$ y considérese la base algebraica $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$. La matriz de momentos asociada a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es la matriz infinita

$$M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}, \quad c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

En particular, si existe una medida de Borel μ con soporte infinito tal que $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$, entonces

$$c_{i,j} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z).$$

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, podemos considerar que una matriz infinita HPD M induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = vMw^*, \quad (1.1)$$

donde $v = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$, $w = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots) \in c_{00} = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{C}^\mathbb{N} : \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid x_n = 0, \forall n \geq n_0\}$ para polinomios $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$. La matriz de momentos $M = (c_{ij})_{i,j=0}^\infty$ definida por: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$, induce una norma Hilbertiana denotada por: $\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M, \forall p(z) \in P[z]$

Definición 8. Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos su sección principal de orden n (también llamada truncación o submatriz principal) como

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & \dots & a_{0n-1} \\ a_{10} & a_{11} & \dots & a_{1n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{(n-1)0} & a_{(n-1)1} & \dots & a_{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Estas secciones permiten “aproximar” A por operadores de rango finito y realizar cálculos numéricos.

1.3. Operador multiplicación por z

Definición 9. El operador multiplicación por z , lo denotaremos como $\mathcal{D}$, y es la aplicación $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \mapsto \mathbb{P}[z]$ tal que: $\mathcal{D}(p(z)) = zp(z)$. Esta aplicación es lineal ya que

$$\mathcal{D}(\alpha p(z) + \beta q(z)) = z(\alpha p(z) + \beta q(z)) = \alpha \mathcal{D}(p(z)) + \beta \mathcal{D}(q(z))$$

Capítulo 1. Introducción

Denotaremos como $\mathbf{D}$ la representación matricial del operador multiplicación por z en la base de los polinomios ortonormales.

Definición 10. El operador multiplicación $\mathcal{D}$ se dice **acotado** en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|, \quad \forall p \in \mathbb{P}[z].$$

La menor constante C que satisface esta desigualdad se denomina **norma del operador** y se denota por $\|\mathcal{D}\|$.

Proposición 1. Sea $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ una base ortonormal de $\mathbb{P}[z]$ respecto a un producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$. $z\varphi_n(z)$ es un polinomio de grado $n + 1$ que se puede expresar en términos de la base ortonormal como:

$$z\varphi_n(z) = d_{0,0}\varphi_0(z) + d_{1,0}\varphi_1(z) + \cdots + d_{n,0}\varphi_n(z) + d_{n,n+1}\varphi_{n+1}(z)$$

Esta expresión recurrente define la matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j=0}^{\infty}$ que representa al operador multiplicación $\mathcal{D}$ respecto de la base de polinomios ortonormales. Denotamos por $\mathbf{D}_n$ a la sección de orden n .

Proposición 2. Para todos los índices $i, j \geq 0$ se verifica

$$d_{i,j} = 0 \quad \text{si } i > j + 1.$$

En consecuencia $\mathbf{D}$ es una matriz Hessenberg superior infinita:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

El patrón de ceros proviene del hecho de que $\deg(z\varphi_j) = j + 1$, de modo que al expandir $z\varphi_j$ en la base solo aparecen $\varphi_0, \dots, \varphi_{j+1}$.

Propiedades de la matriz $\mathbf{D}$

- Si el producto interior procede de una medida real en un intervalo (caso clásico), la relación de tres términos $z\varphi_j = a_{j+1}\varphi_{j+1} + b_j\varphi_j + a_j\varphi_{j-1}$ hace que $\mathbf{D}$ sea *tridiagonal y simétrica* (matriz de Jacobi), un caso particular dentro de las Hessenberg.
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ son matrices $(n + 1) \times (n + 1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros del polinomio φ_{n+1} . Esto conecta la teoría espectral de $\mathbf{D}$ con la localización de ceros.
- El determinante de $\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n$ denotado por $|\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n|$ donde $\mathbf{I}_n$ es la matriz identidad de dimensiones $(n + 1) \times (n + 1)$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$, es decir, tienen las mismas raíces.

1.3. Operador multiplicación por z

Demostración. Sea z_0 una raíz de $\varphi_{n+1}(z)$, es decir, $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$. Entonces:

$$\begin{aligned} z_0 \varphi_0(z_0) &= d_{0,0} \varphi_0(z_0) + d_{1,0} \varphi_1(z_0) \\ z_0 \varphi_1(z_0) &= d_{0,1} \varphi_0(z_0) + d_{1,1} \varphi_1(z_0) + d_{2,1} \varphi_2(z_0) \\ &\text{-----} \\ z_0 \varphi_n(z_0) &= d_{0,n} \varphi_0(z_0) + d_{1,n} \varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,n} \varphi_n(z_0) + d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) \end{aligned}$$

Puesto que $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$, la última igualdad queda:

$$z_0 \varphi_n(z_0) = d_{0,0} \varphi_0(z_0) + d_{1,0} \varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,0} \varphi_n(z_0).$$

Esto se puede expresar matricialmente de la siguiente forma

$$z_0 \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix} = \mathbf{D}_n^t \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix}$$

lo cual significa que z_0 es autovalor de la matriz $\mathbf{D}_n^t$ siendo el autovector $(\varphi_0(z_0), \varphi_1(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))$ (que es no nulo ya que $\varphi_0(z)$ es constante).

Por lo tanto, todos las raíces de φ_n son autovalores de la matriz $\mathbf{D}_n^t$.

□

Como consecuencia, el determinante de $\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n$ un polinomio mónico.

Siguiendo con el enfoque matricial propuesto por C. Escribano y R. Gonzalo, sabemos que los polinomios mónicos ortogonales de Sobolev se pueden obtener a partir de la matriz del operador multiplicación $\mathcal{D}$ y la matriz de momentos asociada al producto interno $\mathbf{M}$.

Definición 11. [2] El **radio espectral** de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado por $\rho(A)$, se define como el máximo de los valores absolutos de sus autovalores:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } A\} \quad (1.2)$$

Definición 12. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matriz finita, la matriz $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ ($\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana de orden n y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_n \leq \cdots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$$

Los valores singulares de $\mathbf{A}$ son:

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$$

Capítulo 1. Introducción

siendo:

$$0 \leq \sigma_n \leq \dots \sigma_2 \leq \sigma_1$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer [3] se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_1^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^* \mathbf{A} x, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|\mathbf{A} x\|^2 : \|x\| = 1\} = \|\mathbf{A}\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación $\mathbf{A}$ a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_2^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|\mathbf{A} x\|^2, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|\mathbf{A}/V\|^2$$

siendo $\mathbf{A}/V$ la restricción de la aplicación lineal $\mathbf{A}$ al subespacio V .

Definición 13. Sea $\mathbf{D}_n$ la sección de la matriz infinita $\mathbf{D}$ operador multiplicación por z definido en el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$. Definimos:

1. Los valores singulares de $\mathbf{D}_n$ se denotan como $\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \dots, \sigma_{n,n}$
2. El radio espectral como $\rho(\mathbf{D}_n)$
3. El conjunto de ceros de φ_n como Z_n

Proposición 3. Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z en ℓ_2 y $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$ su matriz infinita. Sea $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ la sección de orden $n+1$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|.$$

Utilizando este resultado se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|$$

que siempre existe pudiendo ser ∞ en el caso no acotado.

1.4. Productos internos de Sobolev

Una vez establecidos los conceptos básicos del álgebra lineal, debemos extender nuestro marco teórico al contexto de espacios funcionales, donde se desarrolla el estudio de los polinomios ortogonales de Sobolev. Para ello, necesitamos introducir las nociones de espacios prehilbertianos y espacios de Hilbert, que nos permitirán formalizar los distintos productos internos respecto a los cuales definiremos la ortogonalidad. Estos productos internos pueden tomar diversas formas, ya sean continuos o discretos, reales o complejos, y son fundamentales para caracterizar las propiedades de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 14. Sea $S_a(r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}$ la circunferencia de centro $a \in \mathbb{C}$ y radio $r > 0$. Denotaremos por $dm_{a;r}$ la **medida de Lebesgue** en $S_a(r)$. Para toda función continua $f : S_a(r) \rightarrow \mathbb{C}$ definimos

$$\int_{S_a(r)} f(z) dm_{a;r}(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta,$$

de modo que $dm_{a;r}$ queda normalizada ($dm_{a;r}(S_a(r)) = 1$).

Los productos internos que se trabajarán son de la forma:

1. Continuo Real con Soportes Compactos

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.3)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos y distintos de la función $f \equiv 0$.

2. Discreto Real con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) \quad (1.4)$$

con $w_1(t)$ peso continuo, no negativo y distinto de la función $f \equiv 0$.

3. Continuo Complejo en Circunferencias

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}. \quad (1.5)$$

4. Discreto Complejo en Circunferencia con Átomo

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + p'(c) \overline{q'(c)}. \quad (1.6)$$

Definición 15. [4] Sea $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ un conjunto de medidas de Borel, positivas y finitas, con soportes $\text{supp}(\mu_1), \text{supp}(\mu_2) \subset \mathbb{C}$ y μ_1 con soporte infinito, y sea $p, q \in \mathbb{P}[z]$. Definimos el producto de Sobolev de orden m asociado a μ como

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z).$$

Definición 16. Sea $a \in \mathbb{C}$. La medida de Dirac en a , denotada δ_a , es la medida de Borel definida por

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A, \\ 0, & a \notin A, \end{cases} \quad A \subset \mathbb{C} \text{ Borel}.$$

Para cualquier función medible $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se cumple

$$\int_{\mathbb{C}} f(z) d\delta_a(z) = f(a).$$

Capítulo 1. Introducción

En particular, si p es un polinomio,

$$|p(a)|^2 = \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\delta_a(z).$$

Cuando se desea ponderar la masa, se emplea el “átomo ponderado” $\lambda \delta_a$ ($\lambda > 0$), para el cual $\int f d(\lambda \delta_a) = \lambda f(a)$.

Observación: En los casos discretos con átomo, la medida utilizada es la medida de Dirac, es decir, se considera un átomo en un punto específico del espacio complejo, lo que permite evaluar la función en ese punto y ponderar su contribución al producto interno.

Definición 17. En los casos continuos denotamos $R := \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$, y en el caso discreto con átomo, $R := \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \{c\}\}$.

Definición 18. [4] Sea $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ un conjunto de medidas de Borel, positivas, con soporte compacto en $\mathbb{C}$. Denotemos por

$$\mathbf{M}_j := \mathbf{M}(\mu_j) = (c_{n,m}^{(j)})_{n,m \geq 0}, \quad c_{n,m}^{(j)} := \int_{\mathbb{C}} z^n \bar{z}^m d\mu_j(z), \quad j = 1, 2,$$

las respectivas matrices de momentos (cada una HSPD). La matriz de momentos Sobolev de orden k asociada al sistema μ es entonces

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \Lambda \mathbf{M}_2 \Lambda^*$$

donde $\Lambda = (\lambda_{i,j})_{i,j \geq 0}$ es la matriz infinita que representa el operador derivación definida por:

$$\lambda_{i,j} = \begin{cases} j & \text{si } i = j - 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

o equivalentemente:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Luego el producto matricial interno de Sobolev asociada a un conjunto de matrices HPSD $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ con $\mathbf{M}_1$ siendo HPD en $\mathbb{P}[z]$ se define como:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = v \left(\mathbf{M}_1 + \Lambda \mathbf{M}_2 \Lambda^* \right) w^*.$$

Definición 19. [4] Sea δ_a la medida de Dirac concentrada en $a \in \mathbb{C}$. Sus momentos son $c_{n,m} = \int_{\mathbb{C}} z^n \bar{z}^m d\delta_a(z) = a^n \bar{a}^m$, $n, m \geq 0$.

1.5. Planteamiento del problema

La matriz de momentos asociada, denotada $M(a) = M(\delta_a)$, es por tanto

$$M(a) = (a^n \bar{a}^m)_{n,m \geq 0} = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \bar{a}^3 & \dots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & a\bar{a}^3 & \dots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & a^2\bar{a}^3 & \dots \\ a^3 & a^3\bar{a} & a^3\bar{a}^2 & |a|^6 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Nótese que dicha matriz de momentos no define un producto interno.

Escribano y Gonzalo generalizaron la definición de producto interno de Sobolev a producto interno de Sobolev matricial, considerando matrices que no necesariamente provienen de medidas de Borel.

Definición 20. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPSD, siendo $\mathbf{M}_1$ HPD, el producto matricial de Sobolev inducido, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$, se define como:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(z), q'(z) \rangle_{\mathbf{M}_2}, \quad \forall p(z), q(z) \in \mathbb{P}[z] \quad (1.7)$$

Observación Cuando $\mathbf{M}_1$ es la matriz de momentos de una medida μ_1 y $\mathbf{M}_2$ de μ_2 , los cuatro casos (1.3)-(1.6) se recuperan como casos particulares.

1.5. Planteamiento del problema

Sean μ_1 y μ_2 dos medidas de Borel positivas con soporte compacto, con μ_1 con soporte infinito, sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ el producto interno de Sobolev asociado y sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_i\}_{i \geq 0}$. ¿Es Z acotado?

El problema central que motiva este trabajo es el siguiente: Esta cuestión fundamental no ha sido completamente resuelta en la literatura, especialmente cuando los soportes son disjuntos o cuando no se cumple la hipótesis de dominación secuencial, conceptos que se verán después.

El estudio de la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se traslada, mediante el uso de la representación matricial del operador multiplicación $\mathcal{D}$, al análisis del *radio espectral* de las secciones de la matriz infinita. Sabemos que si la sucesión $\{\rho(\mathbf{D}_n)\}_{n \geq 0}$ está acotada, entonces el conjunto de ceros Z estará acotado.

Objetivo: Determinar condiciones necesarias y suficientes para la acotación del conjunto de ceros en cada uno de los casos (1.3)-(1.6) de productos internos de Sobolev, estableciendo relaciones entre:

- la acotación de Z ,
- la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$,
- el comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$.
- el comportamiento asintótico $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Capítulo 1. Introducción

Metodología: Para la parte computacional emplearemos MAPLE con el fin de:

1. generar las matrices D_n para valores crecientes de n ,
2. calcular los radios espectrales $\rho(D_n)$ y analizar su comportamiento asintótico,
3. visualizar los polinomios ortogonales y localizar sus ceros en el plano complejo,
4. contrastar numéricamente las cotas teóricas obtenidas y explorar casos donde las condiciones clásicas de dominación secuencial no se satisfacen.

1.6. Estado del arte

En la literatura se ha abordado el problema de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev mayoritariamente desde la perspectiva de la localización general de los ceros.

Primero vamos a probar que la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$ en $\mathbb{P}[z]$ es condición suficiente para la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales respecto a un producto inducido por una matriz HPD.

Proposición 4. [4] Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Demostración. Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego, $\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$. Por lo tanto, $\varphi_n(z_0) = z_0 P_{n-1}(z_0) - z_0 P_{n-1}(z_0)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en M se sigue que

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \langle \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z) \rangle = \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2,$$

por lo que,

$$\begin{aligned} |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2 &= \|z P_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|z P_{n-1}(z)\|^2 = \\ \|z P_{n-1}(z)\|^2 &= \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2. \end{aligned}$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|,$$

como se requería. □

Este resultado fundamental y usado extensamente en la literatura establece que los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev están contenidos en un disco centrado en cero cuyo radio es la norma del operador $\mathcal{D}$, si dicho operador está acotado. Veamos resultados que nos permiten acotar la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$. Para acotar el operador multiplicación, G. López y H. Pijeira [5] introdujeron el concepto de medidas secuencialmente dominadas.

Definición 21. [5] Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1), \quad j = 1, 2.$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_\infty(\mu_1).$$

En el caso continuo real, se tiene que como consecuencia de la Definición 22:

Corolario 1. El producto interno de Sobolev

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $[c, d] \subset [a, b]$ y $\exists c > 0, w_2(t) \leq c \cdot w_1(t)$ continuos.

Para trabajar con matrices de momentos introduciremos la definición para esta noción de secuencial dominación y un teorema análogo que nos dará la acotación. Estos conceptos fueron generalizados por Escribano y Gonzalo [4] para el caso matricial.

Definición 22. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Teorema 1. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominada. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Corolario 2. Como consecuencia del Teorema 1, el producto interno de Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $S_a(r_a) \subset \mathbb{D}_b(r_b)$, donde $\mathbb{D}_b(r_b) = \{z \in \mathbb{C} : |z - b| < r_b\}$ denota el disco abierto de centro b y radio r_b . La condición en los pesos se tiene ya que $w_1(z) \equiv w_2(z) \equiv 1$.

Los puntos de evaluación acotados constituyen una herramienta fundamental para extender los resultados de acotación del operador multiplicación a productos internos de Sobolev con componentes discretas. Como veremos en los

Capítulo 1. Introducción

resultados siguientes, cuando un punto es de evaluación acotada respecto a la medida principal μ_1 , es posible garantizar la acotación del operador multiplicación en productos internos de Sobolev que incluyen términos discretos como $|p'(a)|^2$, lo que a su vez asegura la acotación del conjunto de ceros de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 23. [6] Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un **punto de evaluación acotado** de una medida μ (abreviado **bpe** de μ) si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Definición 24. [6] Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

En particular, por [7], [8]

1. Para el caso real, cuando K es union de intervalos, $P_C(K)$ coincide con K .
2. Para el caso circunferencia, cuando K es $S_a(r)$, $P_C(K)$ coincide con $\mathbb{D}_a(r)$.

Lema 1. [6] Todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ está contenido en la envoltura polinómica convexa del soporte de μ .

Además, todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

Definición 25. [6] Sea M una matriz hermítica positiva definida (HPD) y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Proposición 5. [6] Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

1. a es un **punto de evaluación acotado** de M ;
2. el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado;

Proposición 6. [6] Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación D es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sea $a \in \mathbb{C}$ punto de evaluación acotado de M . Entonces D también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma

$$\|p(z)\|_{MS}^2 = \|p(z)\|_M^2 + |p'(a)|^2.$$

Corolario 3. [6] Sea $m_{b;r_b}$ una medida de Lebesgue soportada en una circunferencia $S_b(r_b)$. Supongamos que $a \in \mathbb{D}_b(r_b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_b(r_b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + |p'(a)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z].$$

Entonces el operador multiplicación $D: p(z) \mapsto zp(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$. En consecuencia, el conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

Además de las técnicas basadas en matrices de momentos y acotación de operadores, existen otros enfoques en la literatura para estudiar la acotación del conjunto de ceros de polinomios ortogonales de Sobolev. Estos métodos alternativos no requieren necesariamente el uso de representaciones matriciales ni el análisis de la acotación del operador multiplicación.

Un enfoque geométrico importante se basa en el análisis directo de las propiedades de los soportes de las medidas involucradas. Por ejemplo, cuando los soportes de las medidas μ_1 y μ_2 son disjuntos, es posible obtener cotas explícitas para la localización de los ceros utilizando técnicas de análisis complejo y teoría de potencial.

Otro método relevante utiliza las propiedades asintóticas de los coeficientes de las relaciones de recurrencia de tres términos que satisfacen los polinomios ortogonales de Sobolev. Este enfoque, desarrollado por varios autores, permite estudiar el comportamiento de los ceros sin necesidad de construir explícitamente las matrices asociadas.

También se han desarrollado técnicas basadas en desigualdades integrales y métodos variacionales que proporcionan información sobre la distribución asintótica de los ceros. Estos métodos son particularmente útiles cuando se busca información cualitativa sobre el comportamiento de los ceros más que cotas cuantitativas precisas.

Un ejemplo concreto de estas técnicas alternativas se presenta en el siguiente resultado para soportes disjuntos:

Teorema 2. [9] *En un producto Sobolev del Caso Real Continuo, si $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$, entonces, los ceros de φ_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$ y radio el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$. Donde $\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de un conjunto K ,*

$$\text{co}(K) = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : x_j \in K, \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, m \in \mathbb{N} \right\};$$

es decir, el menor conjunto convexo que contiene a K o, equivalentemente, la intersección de todos los subconjuntos convexos cerrados de C que contienen a K .

Capítulo 2

Casos Analizados y Conjeturas

En el capítulo 1 se establecieron los cimientos teóricos que guiarán todo el trabajo: se revisaron las nociones básicas de polinomios ortogonales y sus matrices de momentos, se introdujo el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ y se formalizó la ortogonalidad de Sobolev junto con el problema central de la localización de ceros. Además, se contextualizó el estado del arte resaltando la utilidad de la aproximación matricial y de los estudios numéricos para desvelar la geometría de los ceros bajo diferentes productos internos.

El objetivo de este segundo capítulo es *aplicar* aquel armazón teórico a los 4 casos concretos y, a partir de la evidencia obtenida, *formular conjeturas* que orienten futuras demostraciones rigurosas. Con este fin, el capítulo se organiza en tres secciones principales:

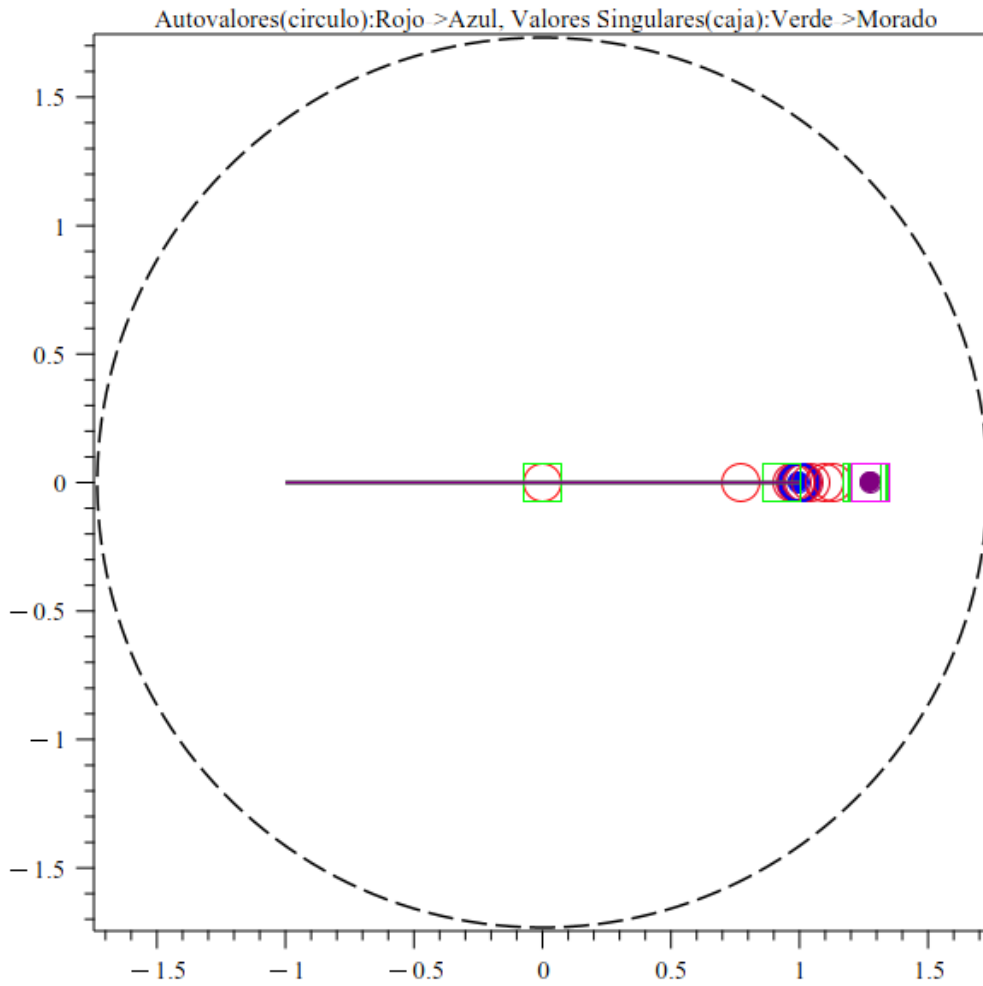
- **2.1 Caso real** - Se analizan productos de Sobolev definidos sobre soportes en la recta real. La simplicidad geométrica permite contrastar los resultados con referencias clásicas y calibrar las herramientas algebraicas presentadas anteriormente.
- **2.2 Caso circunferencia** - El estudio se traslada al plano complejo considerando medidas soportadas en circunferencias. Esta configuración pone de relieve la influencia de transformaciones de semejanza y la interacción entre la topología del soporte y la distribución de ceros.
- **2.3 Análisis y conjeturas** - Reúne las observaciones extraídas de ambos escenarios para proponer conjeturas sobre:
 1. Cotas uniformes para los ceros en función del radio o de la posición relativa de los soportes.
 2. El comportamiento asintótico de valores singulares sucesivos de las secciones D_n y su relación con el radio espectral.
 3. La influencia de la dominación secuencial o matricial en la acotación de D .

A lo largo del capítulo se alternarán *demostraciones analíticas* y *experimentos numéricos*, reforzando la filosofía descrita en la introducción: combinar la teo-

ría de matrices de Hessenberg con simulaciones para obtener una visión más completa de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev.

2.1. Caso Real

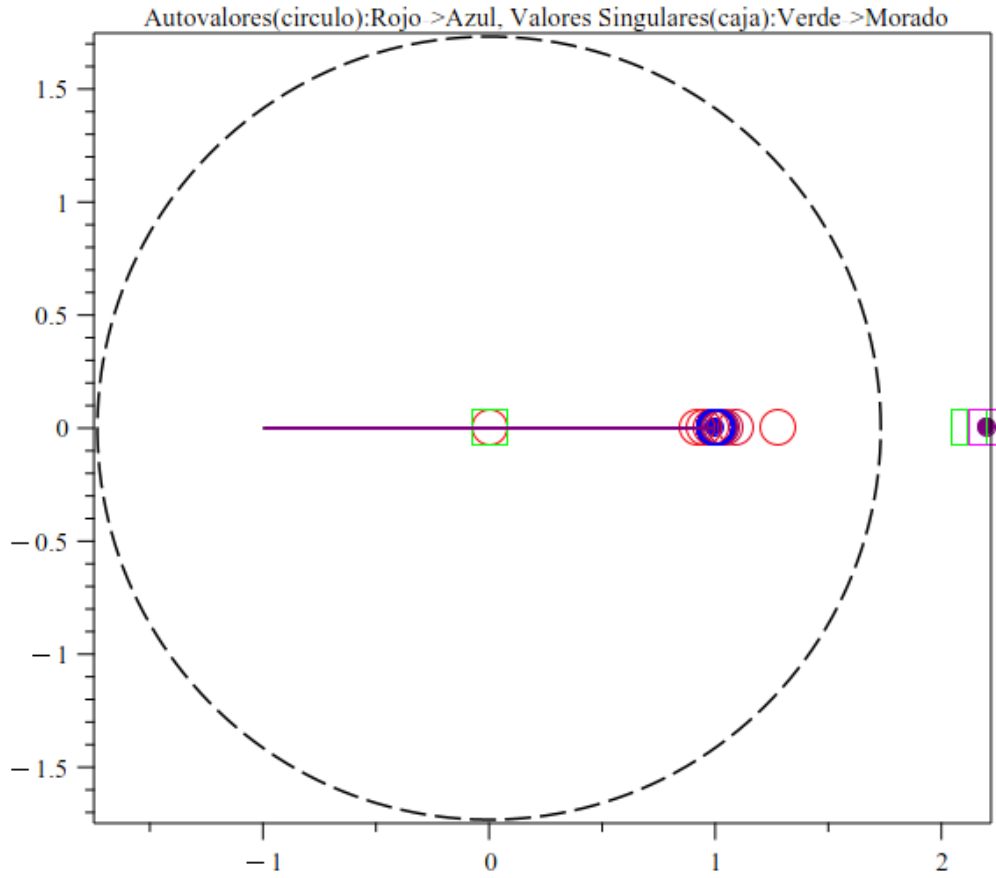
Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^2 dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^{10} dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,2760$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,9999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,1333$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,2760$

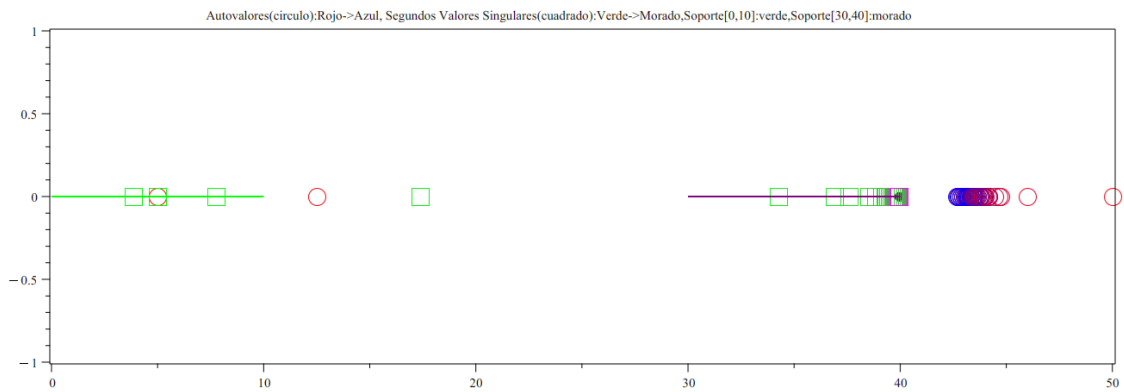
Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^{10} dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^2 dt$

2.1. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,204$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,275$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,092$

Ejemplo 3. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



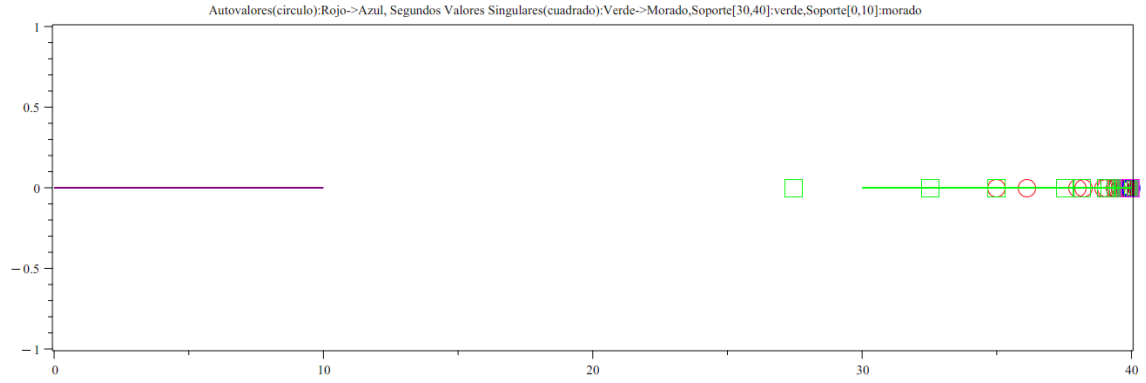
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 43,133$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 50,052$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,975$$

Ejemplo 4. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



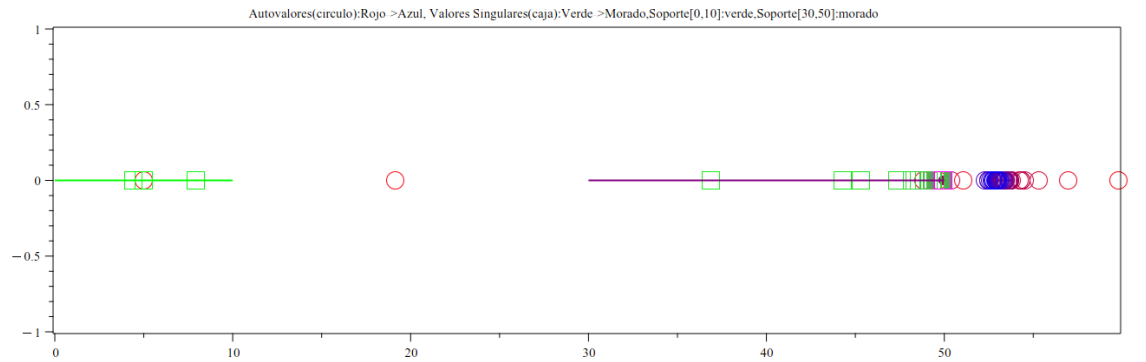
$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,983$$

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,983$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,982$$

Ejemplo 5. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{50} p'(t)q'(t) dt$



$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$$

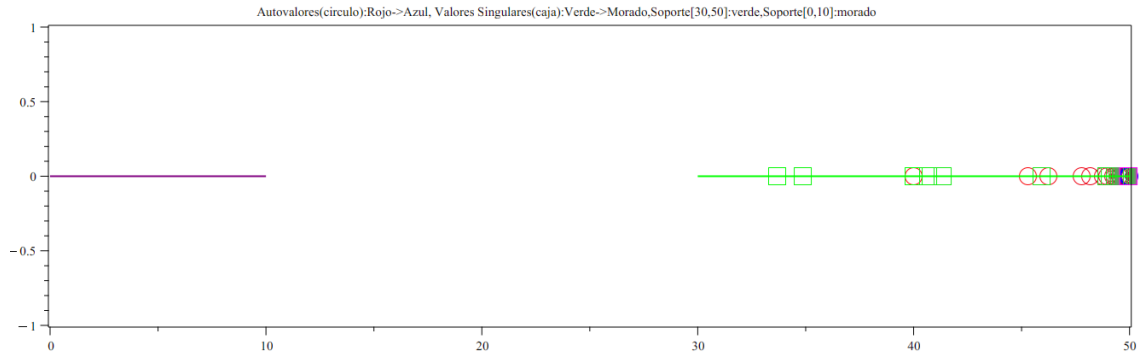
$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 52,763$$

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 59,814$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,966$$

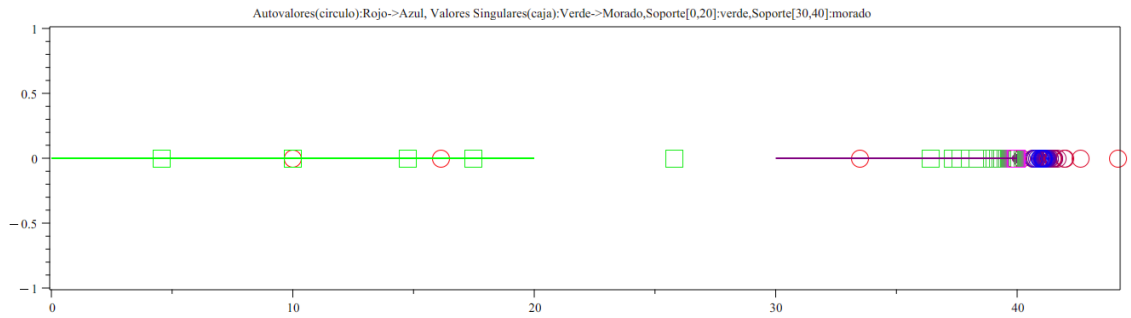
Ejemplo 6. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{50} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$

2.1. Caso Real



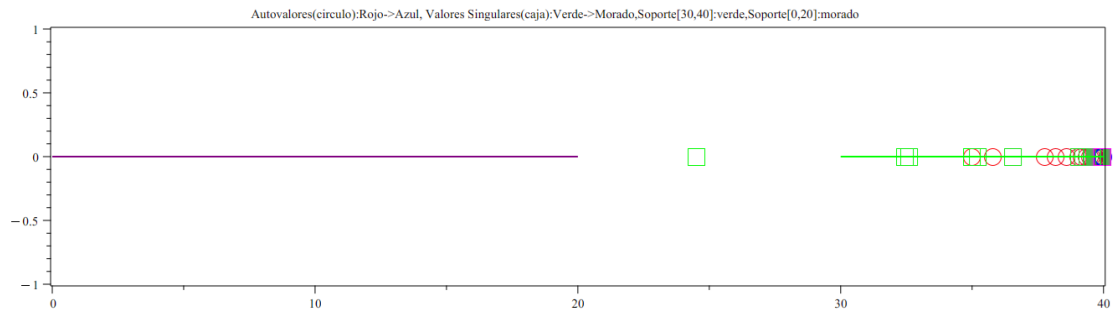
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 49,975$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 49,975$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,975$

Ejemplo 7. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{20} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 41,066$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 44,196$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,970$

Ejemplo 8. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{20} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

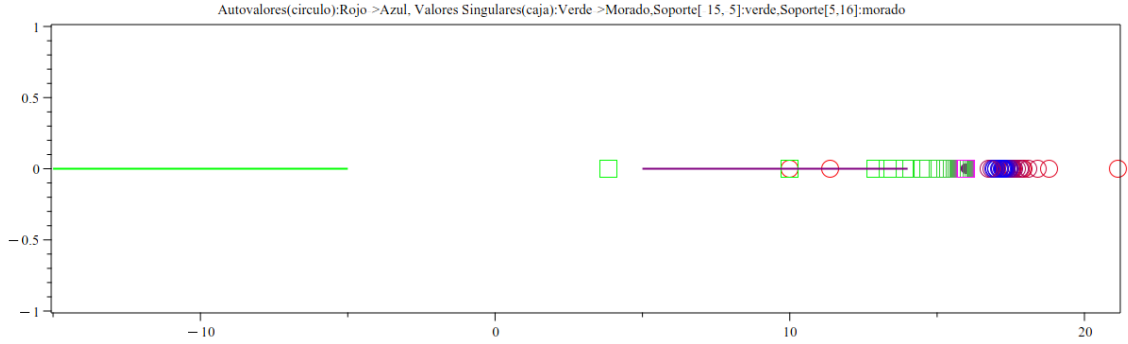
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,979$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,979$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,979$

Ejemplo 9. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{16} p'(t)q'(t) dt$



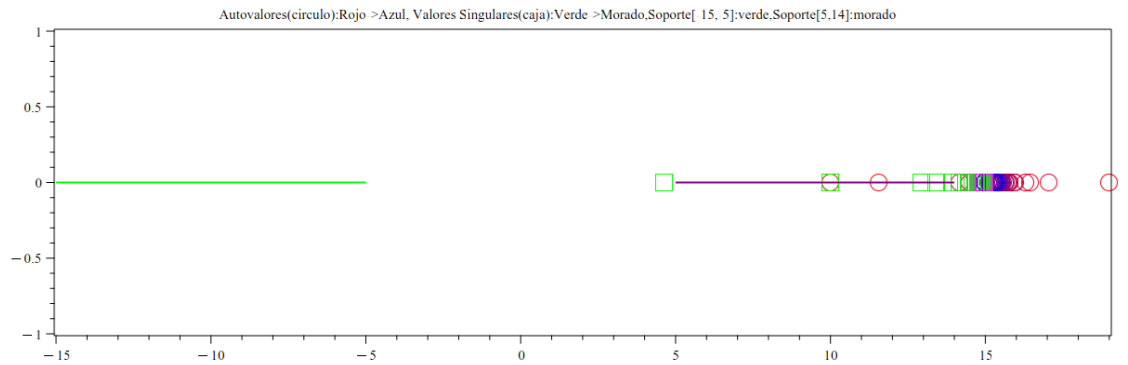
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 17,104$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 21,152$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 15,980$

Ejemplo 10. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{14} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

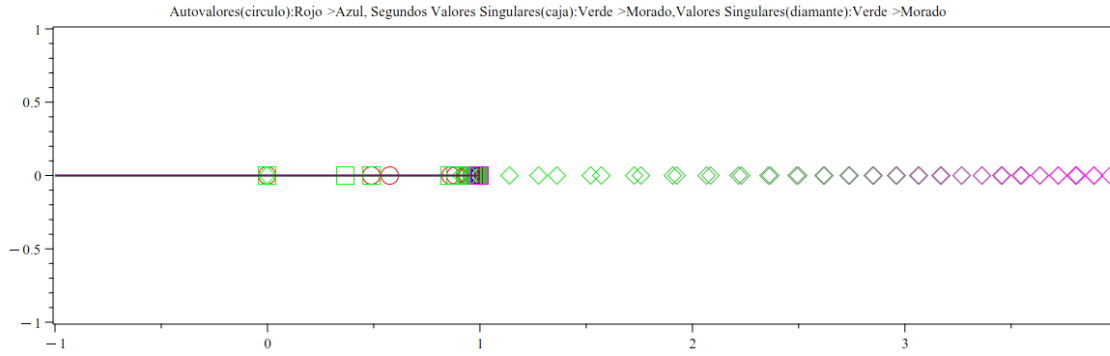
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 15,005$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 19,007$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 14,985$

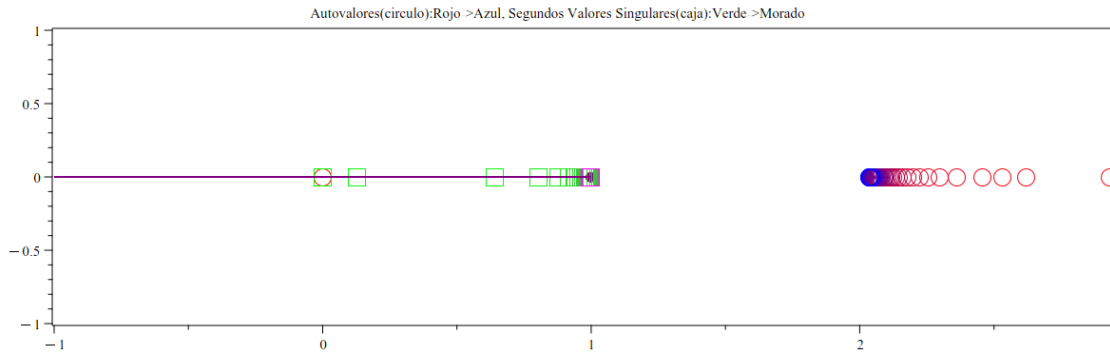
Ejemplo 11. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$

2.1. Caso Real



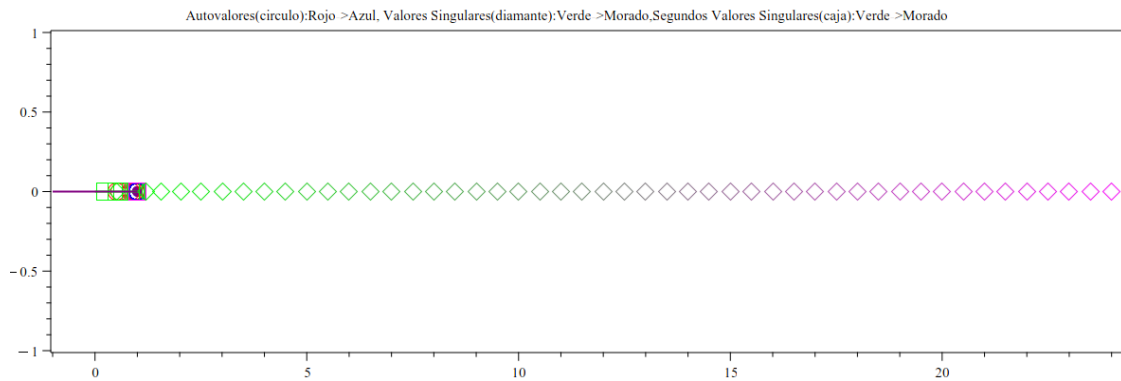
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 3,971$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 12. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,0356$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 2,933$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

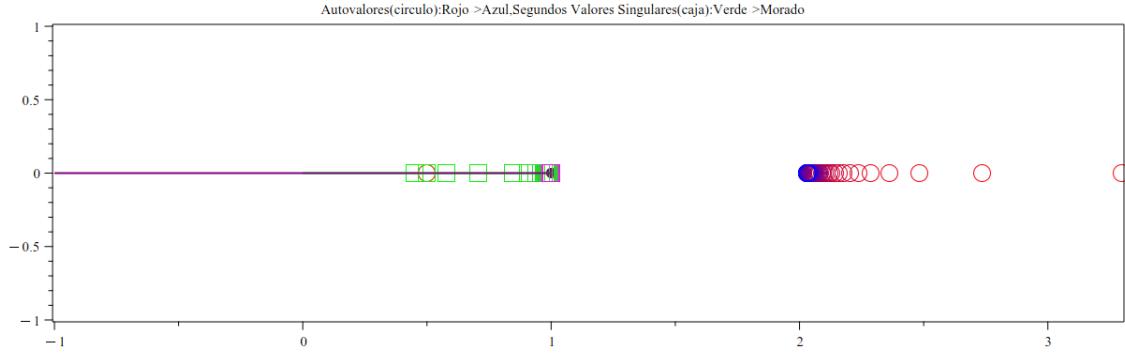
Ejemplo 13. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 25,000$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 14. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|$.



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,029$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 3,299$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

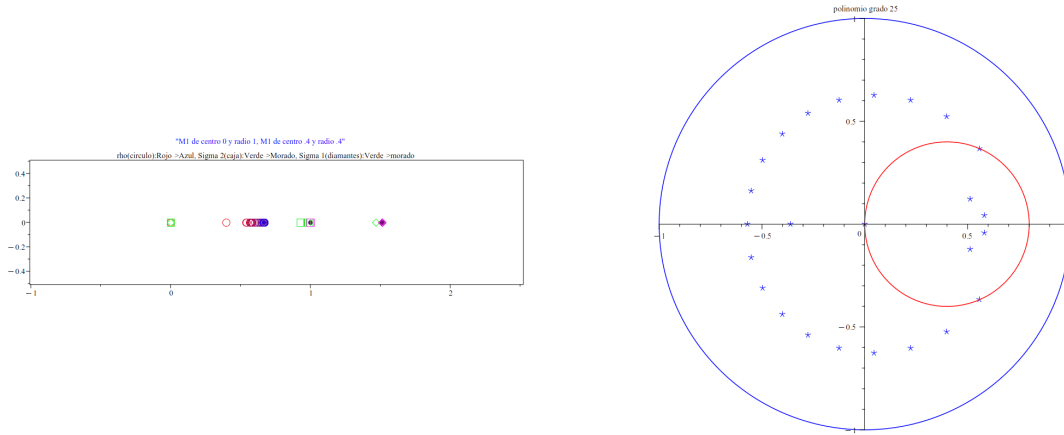
Cuadro 2.1: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros.

Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO					NO SECUENCIALMENTE DOMINADO					ÁTOMO				
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	
Ej.1: $[-1, 1]t^2, [-1, 1]t^{10}$	1.276	1.276	0.999	1.133		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.2: $[-1, 1]t^{10}, [-1, 1]t^2$	2.204	2.092	0.999	1.275		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.3: $[0, 10], [30, 40]$	-	-	-	-		∞	39.975	43.133	50.052		-	-	-	-	
Ej.4: $[30, 40], [0, 10]$	-	-	-	-		∞	39.982	39.983	39.983		-	-	-	-	
Ej.5: $[0, 10], [30, 50]$	-	-	-	-		∞	49.966	52.763	59.814		-	-	-	-	
Ej.6: $[30, 50], [0, 10]$	-	-	-	-		∞	49.975	49.975	49.975		-	-	-	-	
Ej.7: $[0, 20], [30, 40]$	-	-	-	-		∞	39.970	41.066	44.196		-	-	-	-	
Ej.8: $[30, 40], [0, 20]$	-	-	-	-		∞	39.979	39.979	39.979		-	-	-	-	
Ej.9: $[-15, -5], [5, 16]$	-	-	-	-		∞	15.980	17.104	21.152		-	-	-	-	
Ej.10: $[-15, -5], [5, 14]$	-	-	-	-		∞	14.985	15.005	19.007		-	-	-	-	
Ej.11: $[-1, 1], c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	0.999	0.999	
Ej.12: $[-1, 1], c = 2$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	2.0356	2.933	
Ej.13: $[0, 1], c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	0.999	0.999	
Ej.14: $[0, 1], c = 2$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	2.029	3.299	

2.2. Caso Circunferencia

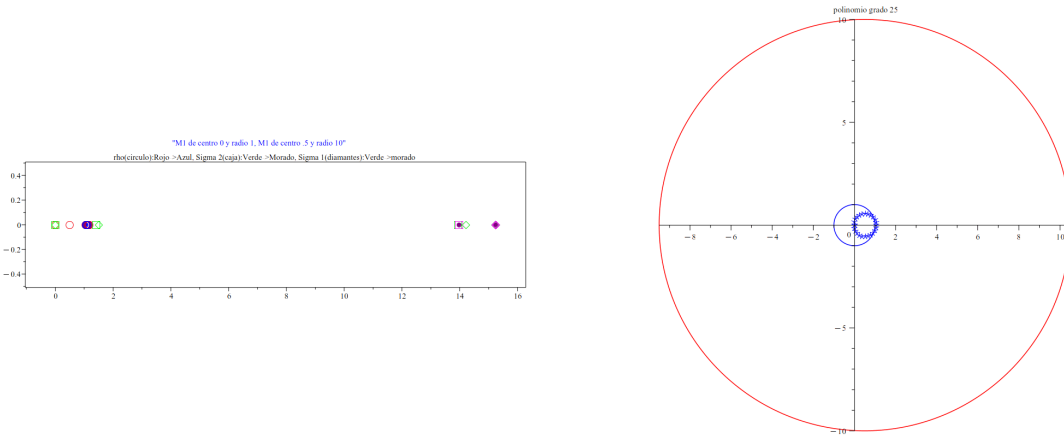
En este capítulo analizamos el comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev en el caso complejo, donde las medidas están soportadas en circunferencias. Este enfoque nos permite extender nuestro estudio más allá del eje real y comprender mejor los fenómenos de distribución de ceros en el plano complejo.

Ejemplo 1. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,4;0,4}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,516$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,6671$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,6724$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

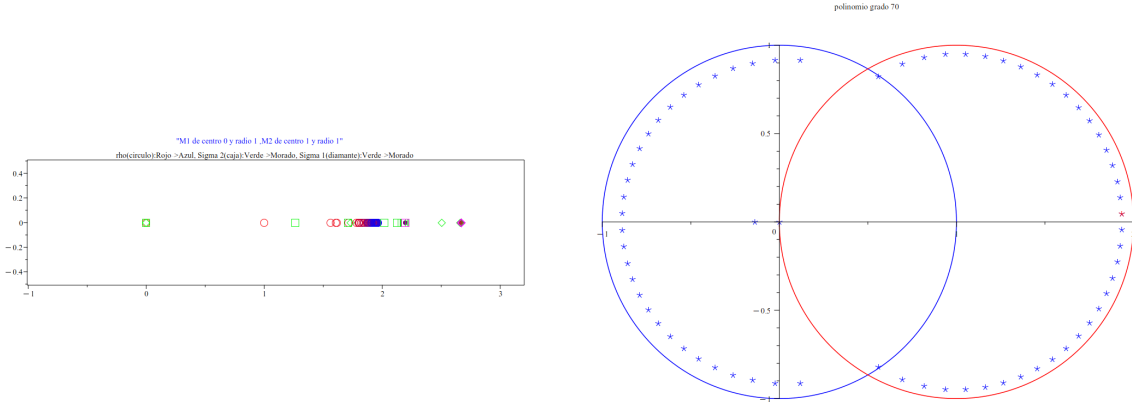
Ejemplo 2. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,5}(10)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,5;10}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 6,7076 \times 10^6$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 12,2915$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 15$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,5986$

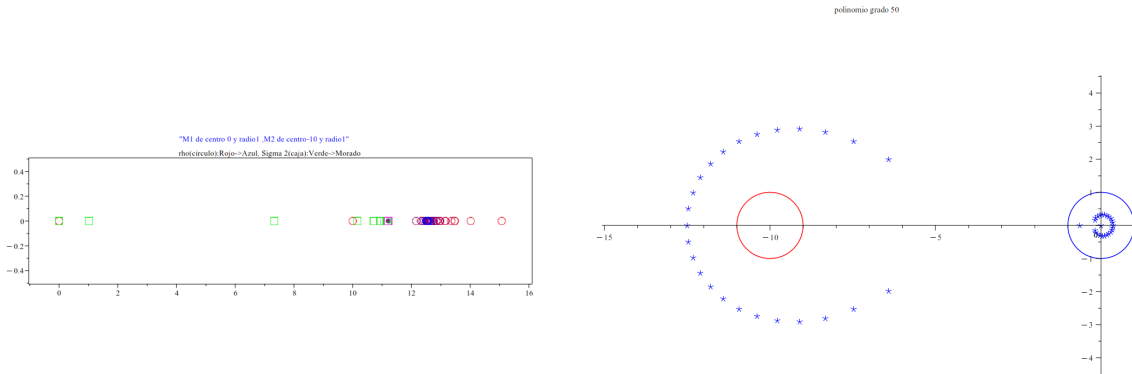
2.2. Caso Circunferencia

Ejemplo 3. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_1(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{1;1}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,6721$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,9522$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,9522$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,1956$

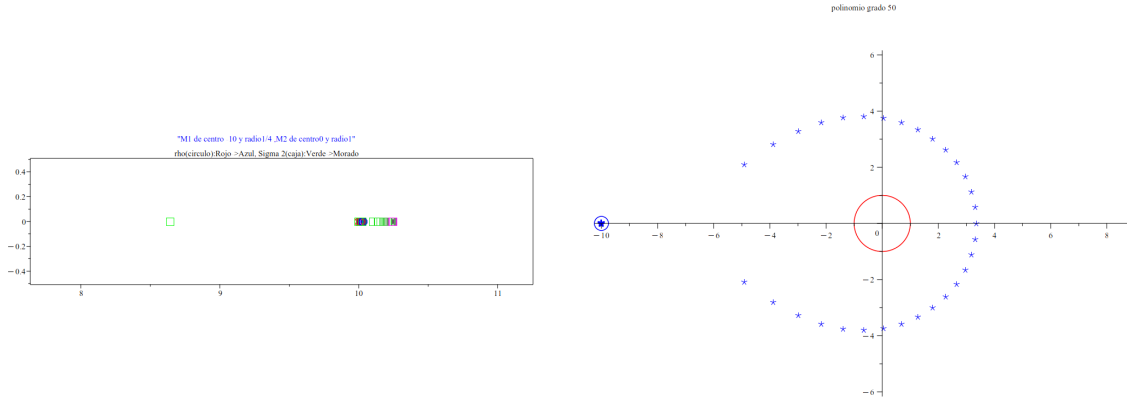
Ejemplo 4. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;1}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,4695 \times 10^{10}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 12,5060$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 15,0739$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 11,2110$

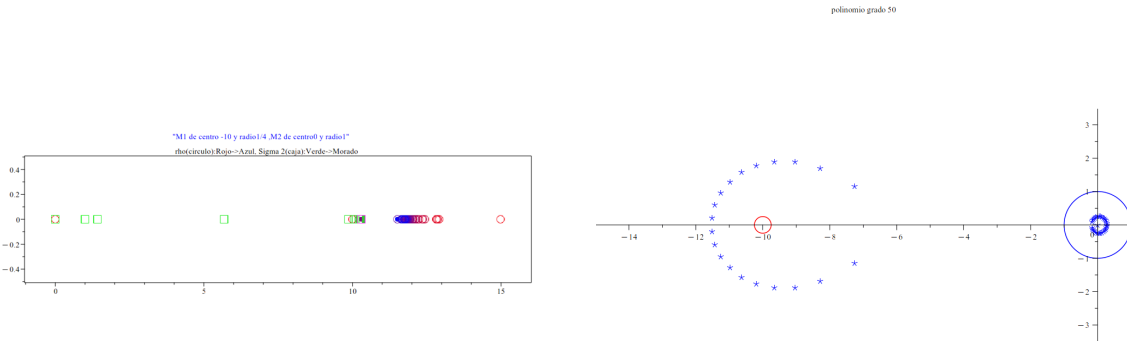
Ejemplo 5. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-10}(0,25)} p(z) \overline{q(z)} dm_{-10;0,25} + \int_{S_0(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0;1}$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,8880 \times 10^{16}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 10,0316$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 10,0327$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,2473$

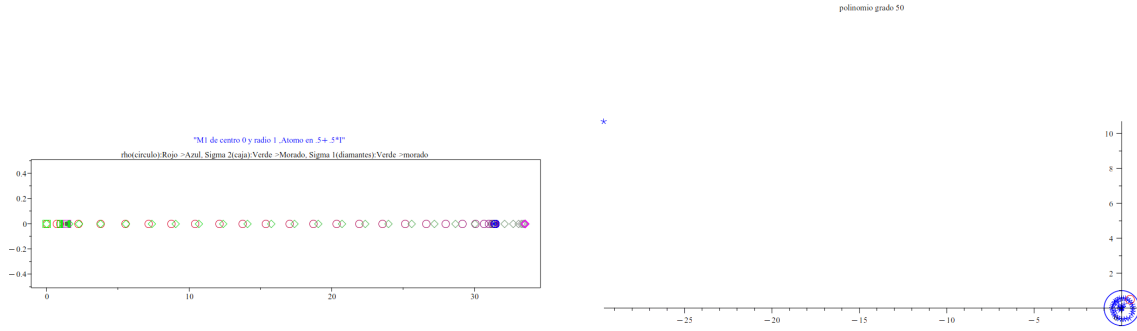
Ejemplo 6. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(0,25)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;0,25}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 4,6146 \times 10^{16}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 11,5183$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 14,9814$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,2977$

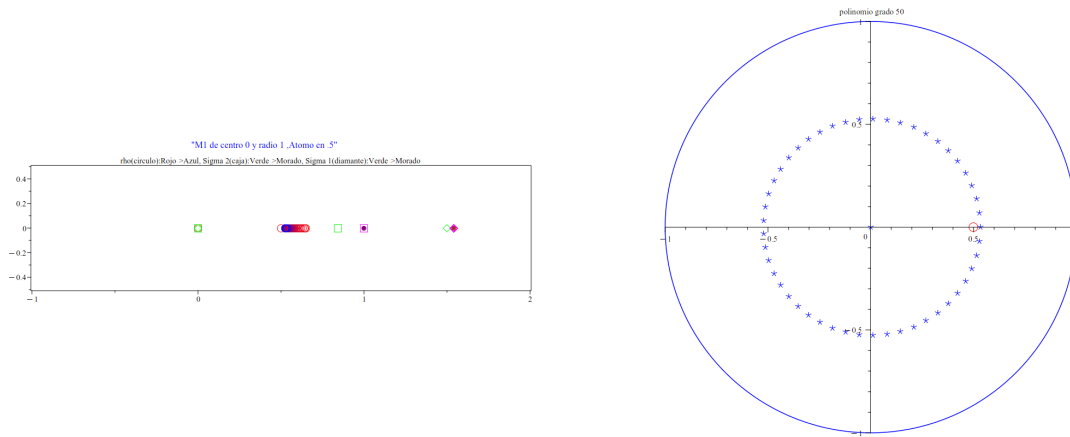
Ejemplo 7. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5 + 0,5i) \overline{q'(0,5 + 0,5i)}$

2.2. Caso Circunferencia



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 33,5602$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 31,4890$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 31,4890$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4573$

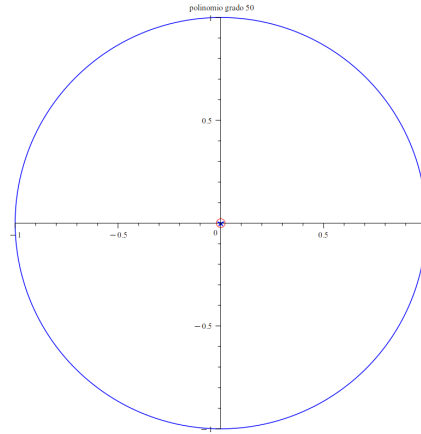
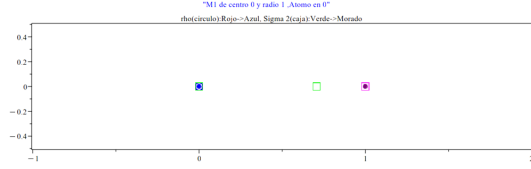
Ejemplo 8. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5) \overline{q'(0,5)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,5417$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,5333$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,6514$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

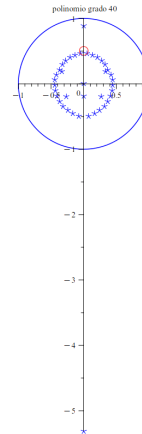
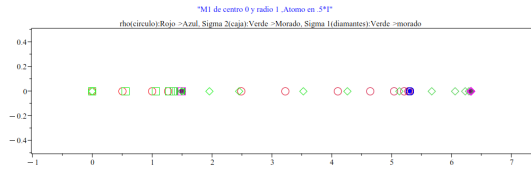
Ejemplo 9. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,4142$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,0000$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,0000$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

Ejemplo 10. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0,1} + p'(0,5i) \overline{q'(0,5i)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 6,3250$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 5,3106$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 5,3106$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4923$

Cuadro 2.2: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros en el caso de circunferencias.

Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO				NO SECUENCIALMENTE DOMINADO				ÁTOMO			
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z
Ej.1: $S_0(1), S_{0,4}(0,4)$	1,516	1,000	0,6671	0,6724	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.2: $S_0(1), S_{0,5}(10)$	-	-	-	-	$6,7076 \times 10^6$	10,5986	12,2915	15	-	-	-	-
Ej.3: $S_0(1), S_1(1)$	-	-	-	-	2,6721	2,1956	1,9522	1,9522	-	-	-	-
Ej.4: $S_0(1), S_{-10}(1)$	-	-	-	-	$3,4695 \times 10^{10}$	11,2110	12,5060	15,0739	-	-	-	-
Ej.5: $S_{-10}(0,25), S_0(1)$	-	-	-	-	$3,8880 \times 10^{16}$	10,2473	10,0316	10,0327	-	-	-	-
Ej.6: $S_0(1), S_{-10}(0,25)$	-	-	-	-	$4,6146 \times 10^{16}$	10,2977	11,5183	14,9814	-	-	-	-
Ej.7: $S_0(1), c = 0,5 + 0,5i$	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5602	1,4573	31,4890	31,4890
Ej.8: $S_0(1), c = 0,5$	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5417	1,000	0,5333	0,6514
Ej.9: $S_0(1), c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4142	1,000	0,0000	0,0000
Ej.10: $S_0(1), c = 0,5i$	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3250	1,4923	5,3106	5,3106

2.3. Análisis y Conjeturas

Proposición 7. Para el caso continuo real secuencialmente dominado con soportes $I_1 = I_2 = [a, b]$, definamos $R = \max\{|a|, |b|\}$, $\alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$. Entonces el operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado en el producto Sobolev y satisface $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{R^2 + 2\alpha}$.

Demostración. Sea $p(t) \in \mathbb{P}[t]$. Utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ para $a, b \geq 0$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b [(tp(t))']^2 w_1(t) dt \\ &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq \\ &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \leq \\ &= R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_a^b p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ &= 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq 2(R^2 + \alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

□

reordenar
análisis

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2 + 2} = \sqrt{4} = 2$.

- El segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_n$ converge al extremo con mayor módulo de los soportes. Se puede encontrar una constante de proporción o de desviación K que depende de los soportes (extremos, intersección, tamaño) para poder acotar los ceros.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \max Z_n = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} + k = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} \cdot k'$
- El k cuando $\max\{|a|, |b|\} < \max\{|c|, |d|\}$ es notablemente mayor que el k cuando ocurre lo contrario.
- k o k' depende de la posición relativa entre los soportes.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) < \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' no crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) > \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] \neq \emptyset$ entonces k o k' crece muy poco. Mientras mayor sea $\text{dist}(b, c)$ menos crece k o k' .

Dejando de lado los productos de Sobolev, consideremos el producto interno de la forma:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|.$$

Este producto interno es muy interesante ya que solo introduce un átomo al producto interno usual, y sin embargo el operador multiplicación no es acotado. En los siguientes ejemplos se mostrará que los ceros de los polinomios ortogonales asociados a este producto interno están acotados, y que podemos encontrar una cota.

A raíz de estos ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- Si $c \in [a, b]$ entonces los ceros convergen al límite del soporte, y podemos usar el segundo mayor valor singular como cota.
- Si $c \notin [a, b]$ entonces los ceros convergen al átomo, y podemos usar el átomo como cota. Pero necesitamos determinar el coeficiente k para poder abarcar todos los ceros.

Proposición 8.

Conjetura 1. Para los 4 casos (1.3)-(1.6) se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Resultado En todos los ejemplo se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$.

Conjetura 2. Para los 4 casos (1.3)-(1.6) se tiene que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} < \infty$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Veamos un resultado que apoya a la conjetura.

Teorema de entrelazamiento de Cauchy Sea A una matriz de orden n y sea B una submatriz principal de A de orden $n - 1$. Si $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$ son los autovalores de A y $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \mu_1$ son los autovalores de B entonces

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1.$$

Proposición 9. Sea M HPSD. Sean

$$0 \leq \lambda_{n,n} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{1,n}.$$

los autovalores de la matriz M_n . Entonces La sucesión $\{\lambda_{2,n}\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión creciente, es decir,

$$\lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{2,n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

por lo que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_{2,n}$ pudiendo ser finito o infinito.

Demostración. Utilizando el teorema de entrelazamiento se tiene que:

$$0 \leq \lambda_{n+1,n+1} \leq \lambda_{n,n} \lambda_{n,n+1} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{1,n} \leq \lambda_{1,n+1}$$

En particular,

$$\lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{2,n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Poner el resultado de traslación de los ceros, por lo que se trasladara átomo al 0

□

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

Lema 2. Sea D una matriz infinita de Hessemberg superior y D_n las secciones de orden $n + 1$. Entonces se tiene que

1.

$$(D_{n+1}^* D_{n+1})_n = D_n^* D_n$$

2.

$$(D^* D)_n = D_n^* D_n$$

ES POSIBLE ENCONTRAR UNA REFERENCIA DE ESTE RESULTADO EN LOS TRABAJOS DE EMILIO.

Proposición 10. Sea D una matriz infinita de Hessemberg, y D_n las secciones de orden n entonces si

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}.$$

los valores singulares de la matriz D_n se tiene que la sucesión $\{\sigma_{2,n}\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente y existe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq \infty$$

poner resultado entre-lazamiento y terminar de formalizar conjeturas

cuando el centro de la segunda circunferencia está dentro del disco abierto de la primera, la D esta acotada, y cuando esta fuera no se sabe que pasa.

Capítulo 3

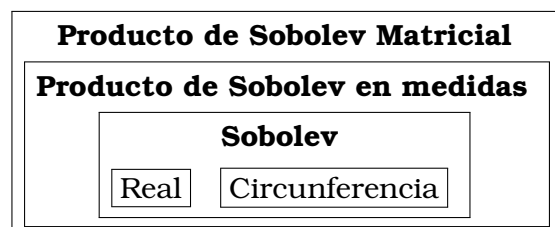
Conclusiones y trabajo futuro

3.1. Trabajos Futuros

Sin embargo, no es evidente que si la sucesión $\{\rho(D_n)\}_{n \geq 0}$ tiene límite entonces la sucesión $\max Z_n$ tenga límite también.

3.2. Conclusiones y aportaciones

Resumen de resultados obtenidos en el TFG, conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y potencial trabajo futuro si existiera.



incluir ejemplos de segunda derivada y hablar de σ_3 , tratar producto con atomo bpe como caso secuencialmente dominado

reescribir mejor

agregar los productos

Bibliografía

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [3] J. Gallier, “Spectral theory of unsigned and signed graphs applications to graph clustering some slides,” Presentation slides, 2017.
- [4] C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
- [5] G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
- [6] C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
- [7] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2nd ed., ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978, vol. 11, ver VII.3, Ejemplo 3.
- [8] T. W. Gamelin, *Uniform Algebras*, ser. Prentice–Hall Series in Modern Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1969, véase Cap. 1, Prop. 1.7.
- [9] G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.